

Exercícios com OpenGL

Este exercício tem como objetivo praticar o uso de texturas, transformações geométricas e manipulação de fragmentos em OpenGL, com foco na composição de imagens e na interação do usuário.

Exercício

Implemente uma aplicação gráfica de edição com texturas.

O programa deve apresentar uma imagem de fundo aplicada sobre um retângulo, utilizando uma textura principal. Sobre essa imagem, o usuário deverá poder inserir outras texturas que funcionarão como adesivos ou marcas, posicionando-as visualmente sobre o fundo.

Além da composição das imagens, o sistema deve permitir a aplicação de filtros de imagem, possibilitando alterações visuais no resultado apresentado. Também deve ser possível manipular os adesivos individualmente, oferecendo ao usuário opções de rotação e escala.

Para o tratamento visual dos adesivos, deverá ser considerada a transparência das texturas, de modo que apenas a parte visível da imagem seja desenhada sobre o fundo. Como sugestão, essa transparência pode ser tratada no *fragment shader*, descartando fragmentos que não devem ser exibidos.

Além das funcionalidades principais, a aplicação também deve incluir opções de mapeamento de textura que permitam realizar operações de *flip* horizontal e vertical nos adesivos, por meio de alterações no mapeamento implementadas no *fragment shader*.

Entrega

Deve ser entregue o código fonte desenvolvido para a atividade.

Bom trabalho! 🚀